IC 股指期货多因子 SNN 与 STDP 研究阶段报告

研究进展与模型诊断 | 提交导师讨论稿 | 2026 年 11 月 12 日

阅读摘要

本研究希望将多个金融特征编码成脉冲，通过无监督 STDP 学习输入事件与神经元响应之间的关联，再将网络响应转化为可逐分钟计算的交易事件或连续信号。最终需要验证：相对于原始因子，以及同输入同初始化但不学习的随机网络，STDP 是否提供可重复的金融信息增量。

目前已完成从行情、因子、编码、SNN、STDP、输出到策略与成本核算的完整基线。最新主项目为 gao，采用 Gao 等人的双分支事件检测思路，将价格变化输入扩展为 12 个金融因子及其相反数。这是明确记录参数和假设的适配版本，不是原作者软件与收益的精确复现。

当前主要结果是：原 STDP 基线的事件触发率为 92.22% 至 93.36%，事件准确率与无条件比例基本相同，成本情景下三种策略均亏损。机制诊断发现，权重增强累计量大于减弱，输出连接接近上限；真实行情和恒定因子输入的二值事件几乎相同；只改变 Poisson 编码随机实现，输出计数也明显变化。增加固定入权重预算后，权重增长受到控制，输出计数的编码重复性改善，但事件依然几乎每分钟触发。

本阶段已经交付可追溯的研究基线及失效位置的证据，还没有得到可称为有效 STDP 因子的最终信号。希望老师指导下一阶段优先解决事件选择性、读出稳定性，还是先收敛为一篇关于多因子适配及机制对照的研究报告。

已完成内容	当前能支持的结论
数据至策略的独立基线及工程核验	整个流程可运行、可复算，未证明盈利
同初始化随机网络对照	网络有响应不等于 STDP 有额外贡献
真实输入与恒定输入逐层对照	隐藏及输出计数存在差异，二值化压掉大量差异
增强减弱记账及固定权重预算	总增益膨胀是实际问题，约束后仍缺乏事件筛选
编码随机重抽	原输出不稳定，约束版有所改善但未充分解决

阅读顺序建议：第 1 至 7 节说明完整方法，第 8 至 11 节给出结果与诊断，第 12 节列出讨论问题，附录提供代码和证据入口。本报告未新增收益选型实验，数字来自已保存结果和对应实现。

目录

阅读摘要 1

1 研究问题与项目边界 3

2 数据来源与处理 4

3 十二个输入因子的定义与选择 5

4 标准化与 Poisson 编码 6

5 SNN 结构与时间推进 7

6 STDP 规则与训练测试安排 8

7 输出定义与评价目标 9

8 IC 检验及已有增量证据 9

9 策略与成本账本 11

10 基线策略与事件结果 12

11 已完成的机制诊断 13

12 研究判断与希望老师指导的问题 15

附录 A 代码与结果查阅入口 16

附录 B 术语与参考资料 17

1 研究问题与项目边界

1.1 希望验证的机制

研究设想是：不同金融特征在不同时间产生输入事件，若某些事件组合反复先于神经元发放，STDP 可能强化相关突触，从而形成对某类市场状态更有响应的神经元。进一步将这些响应变成信号，再检查其与后续价格方向、变动幅度或交易机会的关系。

这里需要区分三层结论。第一，STDP 更新是否执行并改变连接；第二，连接变化是否形成稳定、对输入有选择性的响应；第三，这种响应是否对未来金融结果有增量。权重变化本身只能证明第一层，不能跳过后两层直接说明有效预测。

最新 Gao 结构的学习对象是输入通道到隐藏神经元、隐藏神经元到输出神经元的权重，不是金融因子 A 与因子 B 之间的直接连接，也没有隐藏神经元之间的递归连接。输入 A、B 的先后只能通过膜电位、近期发放记录和共同驱动下的突触调整影响响应。无监督 STDP 不接收收益标签，不能保证强化的联系必然对应赚钱机会。

1.2 为什么不能只看最终收益

完整策略包含输入、随机编码、神经动力学、无监督学习、读出、方向规则、成交和成本。亏损既可能来自输出没有筛选能力，也可能来自方向规则或成本；盈利也可能只是普通技术规则起作用。因此同时保留冻结随机网络、随机时点和原始因子对照，是为了分清贡献来源，而非增加模型数量。

1.3 当前项目与此前探索的关系

项目目录	主要定位	不能混用的口径
gao	最新主线，12 因子双分支 Poisson SNN，事件与策略完整基线	每分钟 20 步，无隐藏竞争，两层 STDP
00snn	前期 Gao 风格多因子实验，含连续运行、编码与读出诊断	相关实验使用每分钟 8 步、隐藏竞争及阈值适配
snn_project	NeuCube 风格储备池与完整窗口响应探索	循环连接、不同数据与切分，不等同于官方完整实现

本报告主体以 gao 为准。其他项目仅在第 8 节提供与增量检验相关的背景证据，不将其结果冒充 gao 的同口径测试。

2 数据来源与处理

2.1 最新 Gao 数据快照

数据文件为 gao/data/bars.csv，由 00snn/data/bars.csv 的既定快照复制，源路径及 SHA256 记录于 provenance.json。Gao 运行时不依赖旧项目。当前表覆盖 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 9 月 15 日，共 181 个可用交易日、43,440 根分钟线。

表内具体合约为 IC2606、IC2609、IC2612。它继承此前快照的合约选择，不是在本轮重新构造或确认的主连系列。因此不能将该样本称为已经完成主力切换审计的连续合约；换月选择依据、数据供应商及原始归档完整性仍需补充核验。实际可用日期不等于完整交易所日历。

数据项	用途及处理
datetime 与 trading_date	分钟排序、交易日与时段边界，时间戳含北京时间偏移
open high low close	行情特征、方向规则与模拟成交价格
volume 与 open_interest	成交量异常、持仓变化
contract_id	记录具体交易合约，检查段内不变
segment_id 与 bar_id	连续时段标识与唯一行号，关联因子、信号和交易

2.2 交易时间与预热

本快照每天早盘时间戳为 09:31 至 11:30，午盘为 13:01 至 15:00，各 120 根。实现把时间戳视为分钟结束时刻，不能从第一根 09:31 推断交易所 09:31 才开盘。无夜盘数据，午休不连接状态。

因子包含过去 20 分钟统计量，每个半日前 21 根不能同时形成全部 12 个有效因子。代码不跨午休补齐，也不填补这些缺失值；随后各保留 99 根连续输入。因此有效输入为早盘 09:52 至 11:30、午盘 13:22 至 15:00，每天 198 个决策分钟。网络从这两个有效时段的起点开始推进，前 21 根行情用于因子计算，没有先输入网络进行状态预热。

代码按连续时段检查分钟间隔、合约与交易日一致性，并从 OHLC、量仓独立重算全部因子，与快照中对应列数值核对。不跨午休、隔夜、合约或缺口构造因子窗口和未来标签。价格、量仓的源头质量以及时间戳业务含义仍应由原始数据说明进一步确认。

2.3 防止未来信息进入模型

因子仅依赖当前已结束分钟和此前数据；标准化只用训练日统计量，测试日冻结。事后波动阈值、收益标签和策略收益不参与编码或 STDP。训练日午后信息可用于该训练日的整体标准化，因为模型只用于下一可用交易日，而不是声称训练日盘中已经能够交易。

3 十二个输入因子的定义与选择

3.1 共用符号与计算口径

记 C、H、L、V、OI 分别为分钟收盘价、最高价、最低价、成交量和持仓量。滞后与滚动计算都限定在同一个连续半日内。TR 取 H−L、|H−上一分钟 C|、|L−上一分钟 C| 三者最大值；ATR 为前 20 根 TR 的均值，最低取 0.000001。r 为收盘对数变化，长期波动 σ 为前 20 根 r 的总体标准差。分母及对数中加入的微小常数只用于数值稳定，不是经过收益搜索的参数。

3.2 价格方向与位置因子

编号及字段	精确定义概要	希望描述的状态
1 return_1_atr	当前 C 与前 1 根 C 之差，除以当前 ATR	一分钟相对波幅的方向变化
2 return_3_atr	当前 C 与前 3 根 C 之差，除以 ATR	短时方向变化
3 efficiency_5	五分钟净价格变化，除以最近五次价格变化绝对值之和，分母下限 1e−8	有符号趋势效率
4 resistance_distance	前 20 根最高价的最大值减当前 C，再除以 ATR	距既往上边界的位置，可为负
5 support_distance	当前 C 减前 20 根最低价的最小值，再除以 ATR	距既往下边界的位置，可为负
6 close_location	(2C−H−L) 除以 max(H−L, 1e−6)	当前 K 线收盘位置

阻力与支撑距离仅使用当前分钟前的极值，不把当前高低点放入参照范围。效率因子保留涨跌符号，不是非负的单边程度标签。OHLC 中的 open 在本版 12 因子公式里没有单独成为输入因子，主要用于成本情景成交；不能把模型描述成直接把全部 OHLC 原值输入网络。

3.3 波动与量仓因子

编号及字段	精确定义概要	希望描述的状态
7 volatility_ratio	log[(最近 5 根 r 的总体标准差 + 1e−8)/(σ + 1e−8)]	短期相对历史波动
8 range_ratio	log[max(H−L,1e−6)/ATR]	当前振幅相对历史水平
9 volume_surprise	log(1 + V) 减 log(1 + 前 20 根 V 的均值)	相对历史量能变化
10 oi_change	log(1 + OI) 的一分钟差分	持仓变化

编号及字段	精确定义概要	希望描述的状态
11 volatility_level	log(1 + 10000σ)	历史波动水平
12 session_progress	半日原始分钟序号 k 从 0 到 119，计算 2k/119−1	半日所处阶段

3.4 选择依据与尚未完成的验证

这 12 项是既有研究中冻结的一组方向、位置、波动、量仓和时钟特征，用于搭建可解释基线；没有经过系统因子筛选，也不能声称每一项都有效。部分因子可能高度相关，session_progress 更可能让网络识别钟点而非市场事件。保留时钟有利于描述日内规律，也会成为解释输出与收益关系时需要控制的混杂因素。

目前没有统一对所有因子再次差分。价格变化、量仓变化本身已有差分，而历史波动与距离类变量保留水平信息。统一差分会改变研究问题并丢掉状态水平，不能仅因为采用 STDP 就认为必须差分。后续如需比较，应单独建立受控版本，不能覆盖当前基线。

4 标准化与 Poisson 编码

4.1 双分支输入不是正负截断

对每个因子，用训练日 198 个有效分钟计算均值 μ 和总体标准差 s，s 下限为 1e−8。标准化值 z=(x−μ)/s。H1 分支的非负发放率为 max(0.13 + 0.09z,0)，H2 分支为 max(0.13−0.09z,0)。这对应原值与相反数分别作正均值平移标准化，不是将正值只送 H1、负值只送 H2。

因此，因子恰好等于训练均值时，两路仍均有 0.13 的背景率；原值为正也不一定只激活正向分支，方向是相对于训练均值而言。输入合计为每步 2×12 个二值通道。

4.2 每分钟转换成二十个小步

每个真实分钟的因子数值在 20 个仿真小步内保持不变。单位小步出现至少一次事件的概率取 p=1−exp(−rate)，据此生成 0 或 1；所以实际实现是离散二值采样，不是在一个小步保存多个 Poisson 事件。随机数由全局 bar_id、通道、小步和种子确定，便于分块及整段回放一致。

以 z=0 为例，rate=0.13、p 约 0.1219。每路一分钟期望约 2.44 个脉冲，标准差约 1.46；24 路合计期望约 58.5 个输入脉冲。20 个小步属于计算过程，不是这根分钟 K 线内真实观测到的成交先后。因此，分钟内 A 先发、B 后发的一部分关系由随机采样产生，不能直接赋予金融事件顺序含义。

4.3 随机编码是否必然无效

Poisson 编码在期望上保留发放率信息，但有限小步的单次采样会有波动；经过阈值、不应期和 STDP 后，可能放大这种差异。固定种子解决可复现性，不等于解决换一种随机实现后的稳定性。

文献显示，Poisson 类随机脉冲仍可在合适的时间尺度及输入相关结构下被 STDP 学习，因此本项目结果不能推导出“Poisson 天然不能学习时序”[R2]。应检验的是当前有限采样、网络工作区间和读出是否共同产生可靠信号。此次基线及预算对照均未更换编码。

5 SNN 结构与时间推进

5.1 网络拓扑

12 路原值编码全连接到 H1 的 64 个 LIF 神经元；12 路相反数编码全连接到 H2 的 64 个 LIF 神经元；128 个隐藏神经元共同连接到一个输出 LIF。输入到隐藏共有 1536 条权重，隐藏到输出为 128 条，总计 1664 条可学习权重。

两个隐藏分支之间没有连接，隐藏神经元彼此也没有连接。模型没有递归储备池、侧向抑制、赢家竞争或自适应阈值。这与 00snn 和 NeuCube 风格项目有本质差异，不能把“内部循环记忆”用于解释本模型。

5.2 LIF 动力学与状态

在可发放的小步，膜电位先按 exp(−1/16) 衰减，再加本步加权输入；达到阈值 1 则发放并将电位复位到 0。发放后两个小步不可再次发放，代码在不可用的小步将膜电位设为 0。隐藏脉冲在下一仿真步到达输出神经元。

参数	固定值与解释
隐藏层数量	两分支各 64 个
阈值及静息值	1 与 0
每分钟小步	20
膜电位与 STDP 时间常数	均为 16 步，按当前映射约 0.8 分钟
不应期	2 个仿真步
初始隐藏入权重总和	每个隐藏神经元 2.4
初始输出入权重总和	128 条连接总计 1.2
单条权重范围	0 至 1，所有连接为非负

初始连接先在 0.5 至 1.5 的均匀分布抽样，再按各神经元入权重总和缩放。隐藏连接初始平均为 0.2，输出连接初始平均约 0.009375。相同种子各日配对采用同样初始连接。

5.3 是否能看到上一分钟

可以。有效半日内，膜电位、不应期和发放时间记录跨分钟保留；不是每分钟重新开始。午休与隔夜重置瞬时状态，训练日午休仍保留学到的权重。时间常数约 0.8 分钟不等于记忆硬截断为 0.8 分钟，但更早状态的直接影响会衰减。它有短时状态，不代表已经证明能够识别任意跨分钟事件顺序。

6 STDP 规则与训练测试安排

6.1 两层权重都参与学习

当前实现保存每个输入和神经元最近一次发放时刻。若后神经元本步发放，按最近前脉冲距今的时间加入增强量 $0.002\times\exp(-\text{间隔}/16)$。若前脉冲本步到达且后神经元本步没有发放，则按最近后脉冲距今时间减去 $0.0022\times\exp(-\text{间隔}/16)$。随后将权重截在 [0,1]。

重要实现细节是，前脉冲本步到达时先更新其时刻，再计算增强；因此同一步的前后发放按零间隔增强。后神经元本步发放时不执行该步的减弱。最近脉冲记录会保留，不是将每一个历史脉冲逐一配对。此实现约定已写入代码，但不应称为原论文唯一指定的离散实现。

学习没有未来收益标签，没有反向传播，没有告诉网络哪些时段应交易。增强与减弱步长只是单次更新尺度，实际累计大小还取决于发放频率和间隔，不能因为 0.0022 大于 0.002 就假定总权重不会上涨。

6.2 前一可用日训练与下一日测试

181 个可用日期构成 180 对相邻可用日。第一训练日为 2025 年 12 月 5 日，测试从 12 月 8 日至 2026 年 9 月 15 日。每对日期独立初始化，训练日两个有效半日顺序推进一遍；训练结束冻结权重，用训练日标准化参数处理下一日全部有效分钟。

第二个测试日的模型重新从同种子初始权重开始，并在其前一个可用日重新训练，不接续上一轮模型权重。这是日滚动独立训练，不是跨整个样本持续累积学习。午休时保留同一训练日的权重，但这与跨模型日延续权重是两个概念。

三种固定种子为 104、211、307。原基线共有 540 个训练模型及 540 个同初始化随机模型；每个种子有 35,640 个不同测试分钟。213,840 行原基线长表是分钟×种子×网络组，不是 213,840 个独立金融样本。相邻日期、连续分钟和重复种子都存在依赖。

6.3 复现边界

双分支、STDP、事件门控与技术方向规则来自 Gao 方法思路[R1]。多因子输入、分钟 close 代理、20 小步、0.13/0.09 编码尺度、初始权重、学习步长及时间常数等是项目明确的适配或固定实现假设。本研究完成的是适配基线，不能宣称复现了原文收益，也不能用当前失败否定原文。

7 输出定义与评价目标

7.1 输出不是未来收益预测值

最新 Gao 版本没有岭回归、deSNN 或监督读出。保存的 output_spikes 是每分钟 20 个小步上的输出 0/1；output_count 是这一分钟输出发放次数；event 是次数大于 0 的二值标记。事件只表示模型建议关注该时点，本身没有上涨或下跌方向。

因此，输出 1 不等于预测上涨，也不等于未来收益 1 个 bp；发放 6 次也不能直接解释为上涨概率 60%。若要将次数作为连续因子，需要先验证其重复性与金融含义，而不是直接给它附加经济解释。

7.2 论文式事件评价

代码记单期绝对简单收益 $r(t)=|C(t+1)/C(t)-1|$，事件强度取 r(t+1)、r(t+2)、r(t+3) 的均值。这按当前实现实际对应 t+1 至 t+4 的三个价格间隔，**不包含 t 至 t+1**；它与后面新增诊断的下一分钟收益不是同一个标签。后续若核对原文索引，应另记修订，不悄悄替换基线。

每天用同日各连续时段内的单期绝对收益中位数作事后阈值，强度大于阈值记为真实事件。这个阈值包含当天后续行情，只允许用于事后评价，不进入模型或交易。spike_accuracy 是触发分钟中的真实事件比例，不是所有分钟的二分类准确率，也不是涨跌方向准确率。

当前单期中位数阈值与三期均值标签不保证无条件事件率为 50%，所以同时报告相同预测分钟上的无条件比例。动量分类另比较当前价格与前后三根价格均值的乘积符号，使用未来价格，同样只是事后分类。

7.3 三种收益口径必须分开

方向研究可用未来 h 分钟收盘简单收益或对数收益；必须标明使用哪一种，不能混算。幅度研究可用上述收益的绝对值，但它不是路径实现波动率。交易收益则必须指定成交价格、延迟、方向、持仓与费用，不能拿 close-to-close 标签直接当作成交利润。

在本报告中，Gao 事件指标采用代码中的简单收益定义；前期 00snn 与储备池幅度诊断采用绝对对数收益×10000；Gao 新增逐层诊断采用下一分钟简单收益及绝对值×10000。1 bp 等于 0.01%，不同目标只在各自实验内比较。

8 IC 检验及已有增量证据

8.1 IC 应该怎么算

对同一标的的时间序列信号 s(t) 与未来收益 y(t)，本研究可计算 Pearson 相关；Rank IC 为二者排名后的 Pearson 相关。不是“两个窗口的相似程度与收益的相关”，除非明确将相似程度本身定义为 s(t)。单标的这里是时间序列相关，不是股票横截面 IC。

如果信号旨在描述未来变动幅度，则与绝对收益计算相关；如果旨在预测方向，则与有符号收益比较。相关为正不自动说明扣费后可交易。二值事件若在一个交易日全为 1 或全为 0，则日内方差为零，相关无定义，应报告缺失及覆盖率，不能把它硬填成有效日 IC。

未来若做 h 分钟标签，相邻分钟标签会重叠；统计应保留分钟预测，但按交易日分块评估，报告各日分布和覆盖，而不是把每分钟视为独立样本。新信号定义应先冻结，再使用新增日期检验。当前日期已被反复分析，不是新的独立留出集。

8.2 00snn 中对原始因子的直接比较

首折诊断使用 2026 年 1 月 13 日至 3 月 17 日训练网络，3 月 18 日至 31 日十个交易日拟合线性读出，4 月 1 日至 8 日五个交易日冻结测试。目标为下一分钟绝对对数收益，共 870 个有标签分钟；原始因子与增强组共用固定读出方法和预测点。

读出输入	RMSE 单位 bp
原始因子	4.6552
原始因子加随机网络完整响应	4.6598
原始因子加 STDP 完整响应	4.6503

STDP 数值上略优于原始因子，而不是绝对没有改善。按日重采样的 MSE 差为 −0.0457 bp^2，95% 区间为 [−0.1196, + 0.0290]，包含零；相对随机池区间略低于零，但仅五个测试日，且相对恢复初始权重而保留学后阈值的对照也未明确改善。结论是尚未验证对原始因子的稳定增量，不是已证明所有 STDP 方法无效。

8.3 储备池及最新 Gao 的证据范围

NeuCube 风格完整响应诊断的三轮幅度 RMSE，原始因子分别为 5.5554、8.4809、4.7284 bp，加入 STDP 响应后为 5.5596、8.4838、4.7576 bp，没有一轮更好。这套实验的数据、窗口、结构与 Gao 不同，不能据数值大小决定哪个架构优越。

最新 Gao 基线尚未设置同口径的原始因子监督预测器，所以不能把前两项实验的“没有原始因子增量”直接写成 Gao 已完成的比较。Gao 逐层诊断只做了有限的历史描述：扣除日期和钟点均值后，输出计数与下一分钟有符号收益的秩相关约 −0.0031 至 −0.0021，与绝对收益约 0.0068 至 0.0097。它不是正式独立测试 IC，去均值使用全诊断样本，不应直接照搬为可交易信号变换。

9 策略与成本账本

9.1 事件门控与三种方向规则

只有 event=1 时，策略才考虑下单。三种技术规则分别运行，不合成一个方向，也不根据收益挑出最好规则。方向为零时跳过。

策略	当前分钟结束时可计算的多空方向
Momentum	当前 C 高于前三根 C 均值做多，低于做空
Alexander	当前 C 高于前一根 C 做多，低于做空
Oscillator	当前 C 在前三根 C 的最小值和最大值区间中的相对位置高于 50 做多，低于做空；区间为零则跳过

Oscillator 的历史范围来自 close 序列，不是 OHLC 的 high 与 low。输出次数没有用于仓位大小。Gao 的事件门控必须与方向规则分开解释，方向准确或策略盈利不能自动归因于 STDP 学到了涨跌。

9.2 论文式逐笔价格点账本

信号分钟 t 完成后，在 t+1 的 close 入场，通常 t+4 的 close 离场，持有三个价格间隔；接近半日末端时提前平仓。每笔单位名义金额，允许相邻事件产生重叠交易，计算方向乘以离场价格相对入场价格的简单收益。

这本账是独立逐笔毛收益，不是无杠杆组合净值。不能把重叠交易收益直接相加后称为实际资金回报。对照在每个策略和交易日的可执行候选分钟中随机抽取同样实际交易数，重复 100 次，不挑最好的随机回测。整日全触发时，等次数随机选时会退化成同一组候选。

9.3 独立成本情景

另设每策略独立 100 万元账户，每次一手，不叠仓，保证金按名义金额 20% 估计；保证金不足则不再开仓。时间戳按分钟结束处理，信号后留出计算时间，t+2 的 open 入场、通常 t+5 的 open 离场，午休和收盘边界提前按最后 close 平仓。它与论文式账本使用不同成交代理，不应直接逐笔等同。

成本项	本次固定情景
合约乘数	每点 200 元
最小变动与每侧滑点	0.2 点，每侧 1 tick
开仓费率	0.000023

成本项	本次固定情景
平今费率	0.00023
每侧额外费率	0.00001
每侧订单费用	1 元

双边滑点为 80 元/手，手续费另按模拟成交名义金额计算。这些是继承的研究情景，没有逐历史日期核验交易所和经纪商实际费率。分钟 OHLC 不能证明实际成交、盘口冲击或排队行为。权益和回撤按每日已平仓资金统计，不包含盘中未实现浮亏。

10 基线策略与事件结果

10.1 事件选择性

随机种子	随机池触发率	STDP 触发率	STDP 事件准确率	无条件真实事件比例
104	100%	92.22%	55.41%	55.50%
211	100%	93.36%	55.42%	55.50%
307	100%	92.78%	55.50%	55.50%

事件准确率没有明显超过无条件比例。540 个 STDP 测试模型日中，501 个全天全部触发，36 个全天不触发，仅 3 个日内有变化。因此总体九成触发不能理解成每天都有效筛掉一成分钟；主要是整日开或关。

10.2 成本情景结果

下表是三个 STDP 种子的结果范围或均值，每个策略与种子为独立账户。

策略	交易笔数范围	毛利润均值 元	成本均值 元	净利润范围 元
Alexander	1404 至 1526	−7,814	709,301	−718,255 至 −715,493
Momentum	1632 至 1693	102,974	825,786	−730,113 至 −718,490
Oscillator	1525 至 1669	52,413	778,923	−730,746 至 −719,703

三种策略均未实现扣费盈利。部分毛利润为正，但远低于成本。账户资金下降后保证金约束阻止继续下单，实际发生交易的日期仅 39 至 48 天，不能把 180 天都看成相同风险暴露。这些结果仅说明固定事件与执行假设下的历史表现，不构成对所有 STDP 架构或所有交易规则的否定。

论文式账本和成本账本的入场、重叠及资金约束不同，甚至可能出现毛收益符号不同，不是可以合并的统计量。由于事件层接近放行所有分钟，目前没有证据把策略效果归因于有效的神经选时。

11 已完成的机制诊断

11.1 差异在哪一层被压掉

固定全部 180 个测试日的模型与原随机数，将每个因子都固定为训练日均值。真实/恒定两种输入采用相同逐步随机数，只有发放率改变时输入脉冲才不同。恒定对照改变输入计数，不是等计数时点置换，也包括将时钟因子固定。

STDP 真实输入与恒定输入比较	两次响应不同的分钟比例
隐藏层 128 维分钟计数向量	约 99.54% 至 99.58%
输出神经元分钟发放次数	约 43.21% 至 44.20%
最终二值事件	0% 至 0.0337%

这说明网络并非完全不随输入变化，但二值化将大量数量和时间差异压成相同的 1。高维向量更容易不相等，这些比例不是分类能力、信息量或收益预测能力。输出计数保留差异也不等于差异有金融意义。

真实输入下，原 STDP 在约 99.99% 的分钟里全部 128 个隐藏神经元都至少发过一次；每神经元平均约 5 次，输出每分钟约 5.6 次，已接近当前不应期允许的约 7 次上限。随机池也有约 98.77% 的分钟全部隐藏神经元活跃，说明普遍共激活不全是 STDP 造成，初始工作点和共同正输入也需要考虑。

11.2 增强减弱的实际账目

逐步重跑原训练并记录每层增强、减弱、同步增强和截断净影响。最终权重与原保存模型逐元素一致，账目净和与总权重变化相符。

原基线连接层	增强累计量与减弱之比	同步配对占增强量
输入到隐藏	1.616	30.44%
隐藏到输出	2.153	31.12%

隐藏神经元平均入权重总量从 2.4 升至 6.958；输出入权重总量从 1.2 升至平均 118.561、中位数 127.866，单条上限为 1，共 128 条。单次最大学习步长 0.002 对输出初始平均权重相当于约 21.3%，对隐藏初始平均权重则只有 1%。同一绝对步长在两层相对尺度差异明显，是当前适配需要核查的实现选择。

因此不是没有减弱，而是实际增强占优。同步配对约占三成增强，但不能直接推断删除同步增强就解决问题，因为发放和后续学习也会改变。权重增长及零间隔约定需要审计，不宜将失效笼统归因于 Poisson 编码。

11.3 仅增加固定权重预算

对照版不改数据、编码、阈值、配对规则或切分。每个仿真步的 STDP 更新和截断后，将每个隐藏神经元入权重按比例恢复到 2.4，输出入权重恢复到 1.2。预算采用原初始化总量，不按测试收益选取。两层同时约束，不能由此单独归因哪层贡献最大。

测试期汇总指标	原随机池	原 STDP	固定预算 STDP
隐藏层每分钟总发放数	384.96	642.50	383.83
全部隐藏神经元活跃比例	98.77%	99.9916%	98.24%
输出每分钟发放数	2.281	5.605	2.392
二值事件触发率	100%	92.79%	99.80%

预算约束消除了总增益的持续上涨，但没有获得稀疏的事件选时。它保留 STDP 的相对连接变化：隐藏与输出权重相对初始的 L2 改变量均值分别为 16.50% 和 84.23%，并非关闭学习。归一化引起的权重下降与反向配对的 STDP 减弱是不同机制。

11.4 同一行情重抽编码

冻结训练模型，对相同测试行情分别使用原编码种子及两次独立扰动种子。对每个模型半日的输出次数减去本半日均值，再计算原编码与重抽编码的 Pearson 相关，避免不同模型日的总体活跃度抬高一致性。

输出计数重复性指标	随机池	原 STDP	固定预算 STDP
半日去均值后两次输出相关	0.0276	0.0039	0.2177
两次输出计数平均绝对差	0.5120	0.5452	0.5884

预算版六个种子/扰动组合的相关为 0.206 至 0.228，改善方向一致；但绝对差没有降低，不能只选相关指标就宣布稳定性完全解决。它不是收益 IC，也不代表对原始因子的金融增量。当前只重抽测试编码，未检验预算版重抽训练编码后的连接稳定性。样本数和扰动次数有限，不宜外推到全部随机实现。

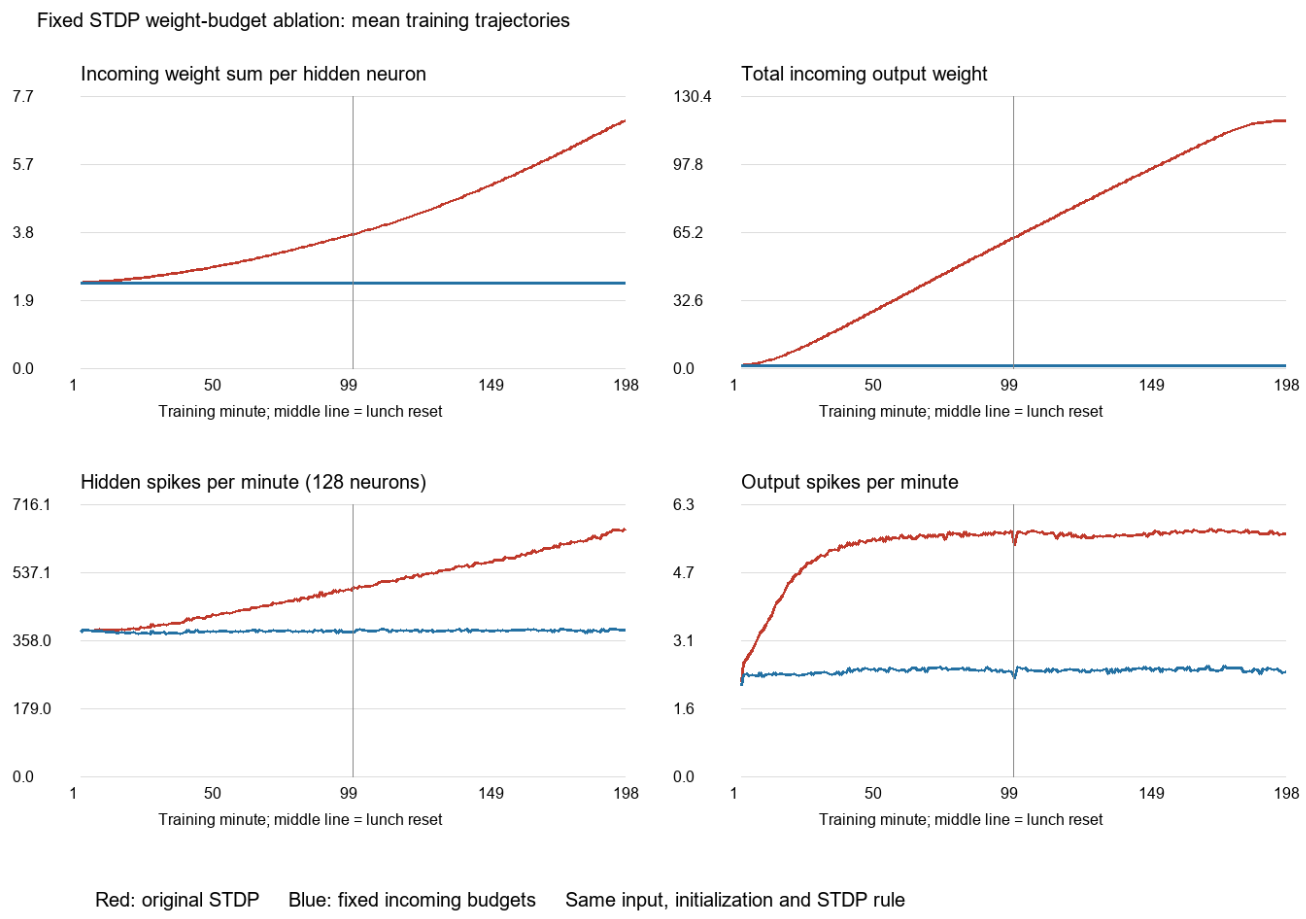


图 1 红线为原 STDP，蓝线为固定预算 STDP；依次显示隐藏入权重总量、输出入权重总量、隐藏发放数、输出发放数。横轴为有效训练分钟，中线表示午休瞬时状态重置。曲线是 540 个模型的训练均值，不是收益或净值。

12 研究判断与希望老师指导的问题

12.1 当前判断

目前不能把瓶颈简单归结为“训练没跑好”或“Poisson 一定错误”。代码更新和完整回测已经可复算，机制问题也有具体证据：初始网络广泛共激活，STDP 总增强占优，输出连接整体放大，any-spike 二值化几乎不区分行情，有限采样导致读出变化。权重预算控制了其中一部分，但没有完成选择性和金融意义验证。

成熟 SNN 研究会结合权重约束、竞争或自适应阈值来形成可用表征[R3]，但这些方法不能同时加入后仅根据收益判断成败。当前应保留可追溯基线，每次只改变一个明确机制，先判断是否改善响应性质，再评估金融目标。

12.2 希望确认的研究定位

第一，是否继续以 Gao 风格的事件检测为主线，优先要求网络筛选更可能发生较大价格变动的分钟，而不直接预测涨跌？如果是，事件后续方向规则和成本可行性仍需独立评价。

第二，是否允许将原来的二值事件改为连续响应读出？如果允许，应先明确读出所表达的是输入强度、市场状态或未来幅度，不能事后尝试多种标签只保留最好结果。最新输出计数可以作为诊断变量，但还不是已验证的有效因子。

第三，是否将“多因子输入下的 Gao 基线及失效机制”先作为阶段报告，限定后续只解决一个核心问题？目前已有足够材料清楚报告方法、对照与负结果，但尚不足以写成宣称有效新交易策略的论文。

第四，需不需要在继续建模前补齐具体合约选择、原始数据来源、换月与历史费用核验？这些问题影响最终可执行性，不能依靠改编码解决。

12.3 建议的收敛路线

保留当前原基线与固定预算版。下一阶段优先验证一个预先定义的读出是否对同一行情的编码重抽稳定、对不同输入具有可重复区分；不要仅以触发次数减少为成功。若仍缺少隐藏单元分工，再单独讨论竞争或阈值适配，不立即转向另一套储备池并重启全部探索。

当响应指标固定后，在相同日期、相同目标和同一读出规则下比较原始因子、随机网络和 STDP 网络；再在新增未使用日期报告 IC、幅度分组或事件提升。只有该阶段有可信增量，才开展成本后的策略构建。现有日期可用于诊断，不能包装成新的独立验证。

阶段交付建议为本报告、固定代码与结果清单、一个明确的后续对照协议。把工程完成、机制改善、金融增量和策略可执行性分别列为验收项，避免用单次回测盈亏代替全部研究结论。

附录 A 代码与结果查阅入口

以下路径均相对工作区“类脑计算+量化”。完整结果可追溯到保存的日期、种子、模型和分钟编号。

文件或目录	查阅内容
gao/PROTOCOL.md 与 config.json	原文规则、适配假设、固定参数及执行口径
gao/src/data.py	数据边界和全部因子公式
gao/src/encoding.py	训练日标准化、正反编码及可复算随机实现
gao/src/network.py	双分支 LIF、STDP 和状态重置
gao/src/evaluation.py	事后事件标签及准确率
gao/src/strategy.py	三种方向、两种账本、随机时点
gao/run.py 与 tests/test_pipeline.py	完整入口与机制检查
gao/results/baseline/	原模型、脉冲、逐分钟信号、事件和策略结果

文件或目录	查阅内容
gao/audit_layer_response.py	真实、恒定和测试编码重抽的逐层诊断
gao/results/layer_response_audit/	配对差异与有限标签相关检查
gao/audit_stdp_budget.py	学习增减记账及固定入权重预算对照
gao/results/stdp_budget_audit/	账目、训练轨迹、模型、完整输出及统计
00snn/results/response_value_audit/	首折原始因子与完整响应增量诊断
snn_project/experiments/response_value_audit/	三轮储备池完整响应增量诊断

gao/results/baseline/minute_signals.csv 按 seed、pool、bar_id 唯一，包含训练日、测试日、时间戳、合约、时段、输出次数、event 和两个隐藏分支的发放数。带真实未来结果的 event_evaluation.csv 只能作评价，不能作信号输入。

预算实验 minute_signals.csv 共 1,283,040 行，按种子、版本、分钟、干预类别和编码重复编号区分；对应 35,640 个独立测试分钟，不能把长表行数直接当独立样本数。学习账目文件为 learning_accounts.csv，测试稳定性文件为 response_comparisons.csv。训练权重、原预测精确复现、账目核对和冻结检查记录在 complete.json。

基线运行命令是在 gao 目录执行 python run.py --output results/新目录名。机制诊断脚本使用各自新目录并拒绝覆盖；重新运行前应另设输出位置。本文未修改既有基线，不建议删除旧结果来重复运行。

附录 B 术语与参考资料

SNN 为脉冲神经网络；LIF 为泄漏积分发放神经元；STDP 为按前后发放时差调整连接的学习规则；LTP 与 LTD 分别指增强与减弱；Poisson 编码以数值决定事件率，具体脉冲实现有随机性。固定随机网络指连接保持初始值，但神经状态照常随输入变化，不是每分钟输出一个独立随机数。

“事件复现”“描述当前市场状态”“预测未来结果”和“扣费赚钱”是四个不同层次。输出稳定也不等于输出有效；完全不随行情变化的恒定输出非常稳定，却没有区分能力。只有在保持必要输入敏感性的同时验证可重复性，才值得进入金融评价。

[R1] Gao K, Luk W, Weston S. High-Frequency Trading and Financial Time-Series Prediction with Spiking Neural Networks. Wilmott, 2021. 本研究借鉴其无监督事件学习与交易门控思路，输入及实现假设另行说明。

https://www.doc.ic.ac.uk/~wl/papers/21/wilm21kg.pdf

[R2] Gilson M, Masquelier T, Hugues E. STDP Allows Fast Rate-Modulated Coding with Poisson-Like Spike Trains. PLOS Computational Biology, 2011, 7(10): e1002231. 文献证明随机发放时点并不自动排除 STDP 学习，但其条件不能直接等同于本金融模型。

https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002231

[R3] Diehl P U, Cook M. Unsupervised learning of digit recognition using spike-timing-dependent plasticity. Frontiers in Computational Neuroscience, 2015, 9:99. 可作为 Poisson 输入配合竞争、适应及权重约束的机制参考，并非金融有效性的证据。

https://doi.org/10.3389/fncom.2015.00099

内部证据以实际代码和 CSV 为准：gao/docs/ENCODING_OUTPUT_RESEARCH_REVIEW.md、LAYER_RESPONSE_AUDIT.md、STDP_BUDGET_AUDIT.md 及上述结果目录。关于样本内诊断、参数假设和金融增量的限定是报告结论的一部分，不应在汇报时省略。